

Software Lifecycle Management



Fachbereich Elektrotechnik
und Technische Informatik

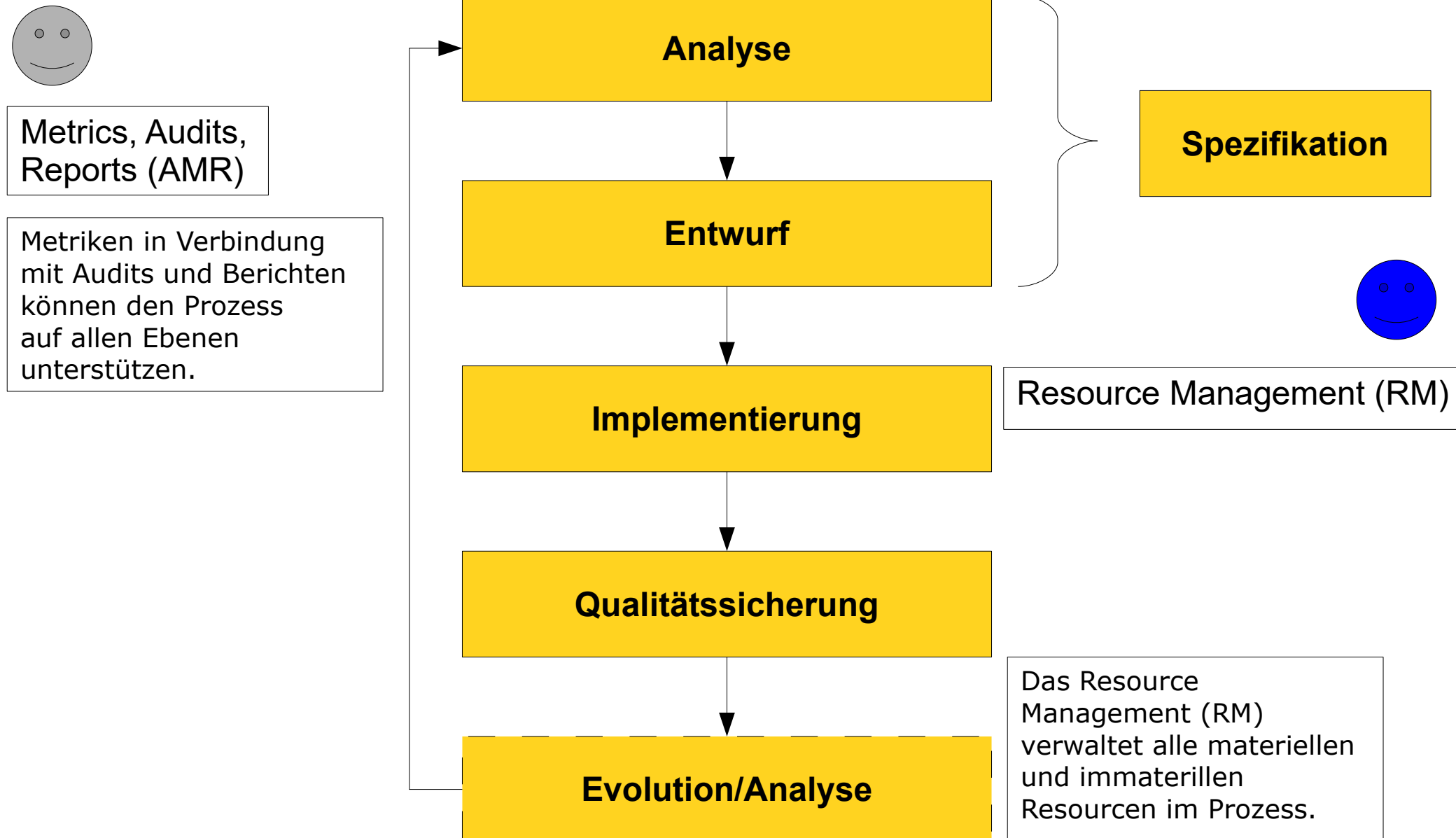
Dr. rer. nat. Nils Beckmann
nils.beckmann@th-owl.de

Metriken

Themen

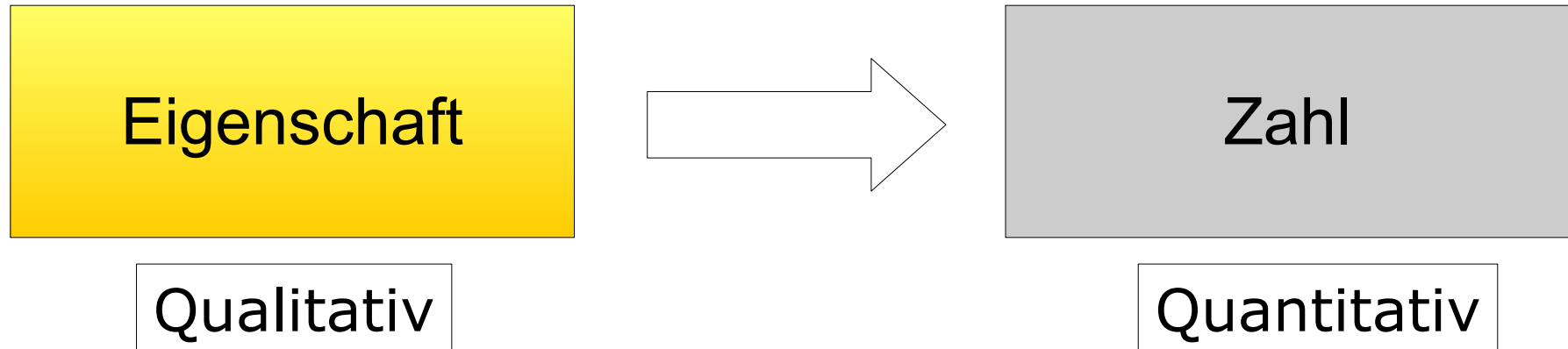
- Metriken
 - Sichten, Klassen, Quelltext, Beispiele
 - In der Anwendung
 - Berichte (Reports), Revisionen (Audits)
- Ressourcen
 - Materiell, Immaterial, Eigenschaften
- Ablaufplanung
 - Netzplantechnik, Balkendiagramm, Optimierung

Erinnerung: Softwareprozessphasen



Definition Metrik

- "Eine Softwaremetrik, oder kurz Metrik, ist eine (meist mathematische) Funktion, die eine Eigenschaft von Software in einen Zahlenwert, auch Maßzahl genannt, abbildet. Hierdurch werden formale Vergleichs- und Bewertungsmöglichkeiten geschaffen."



Beispiele Metriken

- "Quelltextzeilen" 849
- "Schulungsdauer" 1 Tag pro Person
- "Bedienbarkeit"?
 - "Support-Anfragen pro Tag" 4
- "Code-Qualität"?
 - "Zeilen duplizierter Code" 20
- "Sinnhaftigkeit des Programms"?
 - ...?

Softwarequalitätsmetrik

- "Eine Softwarequalitätsmetrik ist eine Funktion, die eine Software-Einheit in einen Zahlenwert abbildet, welcher als Erfüllungsgrad einer Qualitätseigenschaft der Software-Einheit interpretierbar ist."
[IEEE Standard 1061, 1998]
- "Software-Einheit" in dem Kontext:
 - Quelltext oder Quelltextsammlung
 - Vollständige Bibliothek (Library), API
 - GUI, Schnittstelle, usw.
 - *...definiert Ersteller der Metrik...*

Nutzung von Metriken

- Beurteilung von Prozessphasen:
 - Prognose
 - Stand
 - Ergebnisse
- Schätzungen (Aufwand, Kosten, Zeit, usw.):
 - Vorlaufend
 - Mitlaufend
 - Retrospektiv
- Verwendung typischerweise eindimensional:
 - Eingrenzung auf eine Sicht für eine Zielgruppe

Sichten auf Metriken (Management)

- Management
 - Kosten Softwareentwicklung
 - Dauer und Zeitbedarf
 - Budget- und Termintreue
 - Personal- und Ressourcenbedarf
 - Produktivität oder Effizienz
 - Normierung, Zertifizierung
 - Risiken einschätzen
 - Marktposition, Time to Market (TtM), Marktpotential, Kostenstabilität, Termintreue
 - Nachverfolgbarkeit, Stand der Entwicklung

Weitere Sichten auf Metriken

- Entwickler
 - Quelltextqualität
 - Wartbarkeit, Wiederverwendung, Erweiterbarkeit, Lesbarkeit
 - Zuverlässigkeit des Produkts
 - Testqualität
- Kunde
 - Prognosen zu Budgettreue und Termintreue
 - Qualität
 - Zuverlässigkeit, Fehlerfreiheit, Wartbarkeit, Zukunftstauglichkeit

Klassen von Metriken

- Prozess-Metrik
 - Ressourcenaufwand (Mitarbeiter, Zeit, Kosten, Geräte, Maschinen, ...), Fehler oder Fehlerrate, Kommunikationsaufwand, usw.
- Aufwands-Metrik
 - Aufwandsstabilität, Aufwandverteilung, Produktivität, Beziehung Aufwand zu Termintreue, usw.
- Anwendungs-Metrik
 - Schulungsaufwand, Kundenzufriedenheit, Nutzen für den Kunden, Fortsetzungsaufträge, usw.

Klassen von Metriken

- Produkt-Metrik
 - Umfang (z.B. Quelltextzeilen), Wiederverwendung, Komplexität, Lesbarkeit, Programmierstil, Entwurfsqualität (Modularisierung, Kohäsion, Kopplung, ...), Produktqualität (Testergebnisse, Testabdeckung, ...), usw.
- Projektlaufzeit-Metrik
 - (Durchschnittliche) Entwicklungszeit, Erreichbarkeit von Meilenstein, Termintreue, usw.

Klassen von Metriken

- Komplexitäts-Metrik
 - Softwaregröße, Fertigstellungsgrad, Nachvollziehbarkeit, Nachverfolgbarkeit, Steuerbarkeit des Teams, Planbarkeit der Aufgaben, Komplexität der Strukturen, usw.
- Weitere Metriken:
 - Umfangs-, Logik-, Datenstruktur-, Stil-, Bindungs-, Quelltext-, u.v.m.

Erinnerung: Metriken für Nicht-Funktionale Anforderungen

- **Geschwindigkeit:** Ausgeführte Transaktionen pro Sekunde, Reaktionszeit auf Benutzereingabe oder Ereignis, Bildschirmauffrischungszeit
- **Größe:** Speicherbedarf in Kilobyte, Anzahl der Speicherbausteine oder Dateien
- **Benutzerfreundlichkeit:** Schulungsdauer, Anzahl der Hilfeseiten
- **Zuverlässigkeit:** Durchschnittliche Zeit bis Fehlfunktion, Wahrscheinlichkeit der Nicht-Verfügbarkeit, Quote für das Auftreten von Fehlern/Meldungen/Warnungen, Verfügbarkeit des Systems (leicht startbar, erreichbar, etc.)
- **Stabilität:** Zeit bis zum Neustart nach Fehlfunktion, Anteil Ereignisse führen zu Fehlfunktion, Wahrscheinlichkeit für Datenzerstörung bei Fehlfunktion
- **Portierbarkeit:** Anteil der plattformabhängigen Anweisungen, Anzahl Zielsysteme
- usw.

Quelltextmetriken für Zeilen

- (Physical) Lines of Code (LOC): Anzahl Zeilen
(Kommentarzeilen? Leerzeilen?)
- Source Lines of Code (SLOC): Anzahl Zeilen, die
compilerrelevante Inhalte enthalten
(ohne Kommentarzeilen, ohne Leerzeilen)
- Comment Lines of Code (CLOC): Anzahl Zeilen, die
Kommentare enthalten
(Zeilen, die ausschließlich den Kommentar enthalten?)
- Effective Lines of Code (ELOC): Anzahl Zeilen, die
compilerrelevante Inhalte enthalten
(ohne Kommentarzeilen, ohne Leerzeilen und ohne *includes/imports*,
Methoden- und Klassenköpfe)
[entweder auf Klassen- oder Methodenebene]
- Logical Lines of Code (LLOC): Anzahl an Anweisungen

Halstead-Metriken

- Schwierigkeit zum Schreiben oder Verstehen des Quelltextes:

- $D = AO * GU / (2 * AU)$

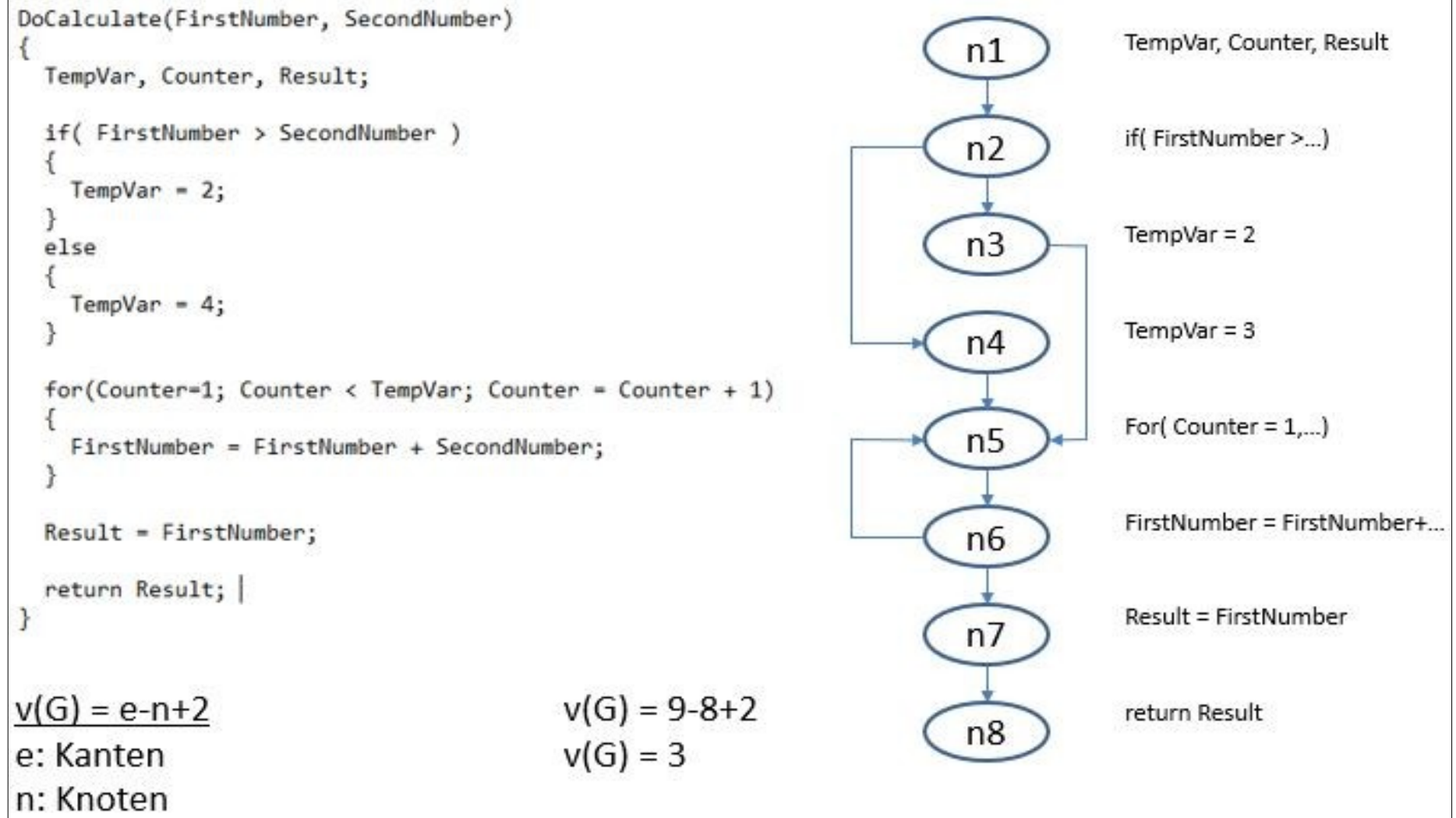
- Anzahl unterschiedlicher Operatoren (z.B. void, int, >, +, (), ||, do, class, usw.) AO
- Anzahl der unterschiedlichen Operanden (z.B. Variablen, Klassen, Methoden, usw.) AU
- Gesamtzahl der verwendeten Operatoren GO
- Gesamtzahl der verwendeten Operanden GU
- Größe des Vokabulars $A = AO + AU$
- Länge der Implementierung $G = GO + GU$

Function-Point-Analyse (FPA)

- "Verfahren zur Bewertung des fachlich-funktionalen Umfangs eines informationstechnischen Systems" (*ISO/IEC 20926*)
- Aus Sicht des Anwenders (Aktors):
 - Eingabe ("external input", EI)
 - Ausgabe ("external output", EO)
 - Abfrage ("external inquiry", EQ)
- Aus Sicht der Anwendung:
 - Interne Datenbestände ("internal logical file", ILF)
 - Externe Datenbestände ("external interface file", ELF)
 - Gehören zu externen Anwendungen, nur lesender Zugriff
- Angabe von minimal & maximal möglichen Werten

Zyklomatische Komplexität

- $M = \text{Kanten} - \text{Knoten} + 2$ (Gute Qualität für $M < 10$)



Reports und Audits

- Nutzung von Metriken in Berichten ("Reports") und Revisionen ("Audits")
- **Report:** = Bericht
 - Bestandserfassung eines (aktuellen) Zustands
 - IST-Zustand abfragen (z.B. mit Metriken)
- **Audit:** = Revision / Untersuchung / (Buch-)Prüfung
 - Vergleiche IST-Zustand von Report mit vorgegebenem SOLL-Zustand
 - Audit-Art je nach Metrik:
Ressourcen-, Produktivitäts-, Qualitäts-, Projekt-, Performance-, Zertifizierungs-, Akkreditierungs-, System-, Prozess-, Finanz-, Verfahrens-, Compliance-, ... -Audit

Metriken in der Anwendung

1. Ziel definieren

- Metrik zu Ziel finden
- SOLL-Zustand zu Ziel definieren

2. Berechnungsverfahren: Metrik wählen

3. Messung: Metrik berechnen (Messung) (IST-Zustand)

- z.B. für **Report**

4. Bewertung: Berechnete Metrik bewerten

- z.B. in **Audit**

Metriken in der Anwendung

5.Abweichung:

- Falls Abweichung IST vs. SOLL:
 - Maßnahmenkatalog überlegen zur Angleichung

6.Maßnahme wählen

- Maßnahme durchführen

7.Überprüfung:

- Maßnahme nach definierter Zeitspanne durch **Audit** überprüfen

Metriken und Messung

- Beispiel:
 - In einer Lehrveranstaltung zum Programmieren lernen wurden statistische Codeanalysewerkzeuge eingeführt. Diese lieferten zusätzliche Meldungen zum Quelltext hinsichtlich Qualität, Lesbarkeit, und so weiter.
 - Folge: Viele Studierende, insbesondere die Motivierten, versuchten die Anzahl dieser Meldungen zu reduzieren, ohne diese zu lesen.
- "Wenn eine Metrik zum Ziel wird, ist sie keine gute Metrik mehr" (nach *Goodhart*)

Defintion Ressourcen

- "Ressourcen sind alle materiellen und immateriellen Dinge, Services, Personen, Rollen, die am Prozess der Entwicklung und des Software Lifecycles beteiligt sind."
- Deutsch: "Ressource"
- Englisch: "Resource"

Materielle Ressourcen

- **Software:** Dateien, Quelltext, Berichte, Dokumentation, ...
- **Hardware:** Server, Computer, Router, Netzkabel, Festplatten, Bildschirme, ...
- **Orgware:** Räume, Gebäude, Maschinen, Werkzeuge, Material, Büromöbel, Einrichtungsgegenstände, ...
- Datenverzeichnisse (File Repositories, Clouds, Netzlaufwerke), Branches (Trunk, Master), Nutzerprofile, Änderungshistorie, Statistiken, Verwaltungssysteme, Tabellen, Verzeichnisse, Listen, Literatur, Bücher, Zeitschriften, EBooks, Paper, Online-Portale, Foren, Soziale Netzwerke, ...

Immaterielle Ressourcen

- **Personen** oder Mitarbeiter für alle **Rollen**:
 - Projektmanager, Team Assistant, ...
 - Product Owner, Scrum Master, ...
 - Requirements Engineer, Software-Entwickler, ...
 - usw.
- Sich entfernt aufhaltende Teams oder Personen:
 - Remote Entwickler, Freelancer
 - Mitglieder der Community
 - Teams an anderen Standorten
 - usw.

Ressourceneigenschaften

- Zeit (planbar, einplanen)
- Kosten (einmalig, dauerhaft, nur in Betrieb, Abschreibung, Gegenfinanzierung, ...)
- Position, Ort
- Aufgaben, Verwendung
- Rechte, Zugriffsrechte, Pflichten
- Mögliche Nutzungsdauer (Anfang, Ende)
- Historie (Log)
- Zusätzliche Attribute wie Zustand, Verfügbarkeit, Eignung, Kennung, usw.

Tools: Projektmanagement

- **Kommerziell:**

- Wrike <https://www.wrike.com/pr/>
- Microsoft Project
https://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Project

- **Frei verfügbar:**

- Redmine <https://www.redmine.org/>
- OpenProjekt <https://www.openproject.org/>
- ProjectLibre <http://www.projectlibre.com/>
- u. v. m.

Netzplantechnik

„Lehrbuch der Software-Technik“, Balzert, 1997, S. 35

- Auflistung der geplanten **Aktivitäten**, inklusive:
 - Vorbedingungen
(Abschluss anderer Aktivitäten notwendig?)
 - Beziehungen festlegen:
 - Normalfolge: Ende-Anfang (EA)
 - Anfangsfolge: Anfang-Anfang (AA)
 - Endfolge: Ende-Ende (EE)
 - Sprungfolge: Anfang-Ende (AE)
 - Zeitschätzung
 - z.B. Optimistisch, Normal, Pessimistisch
 - Zeiterwartung
 - z.B. Mittelwert der Zeitschätzungen

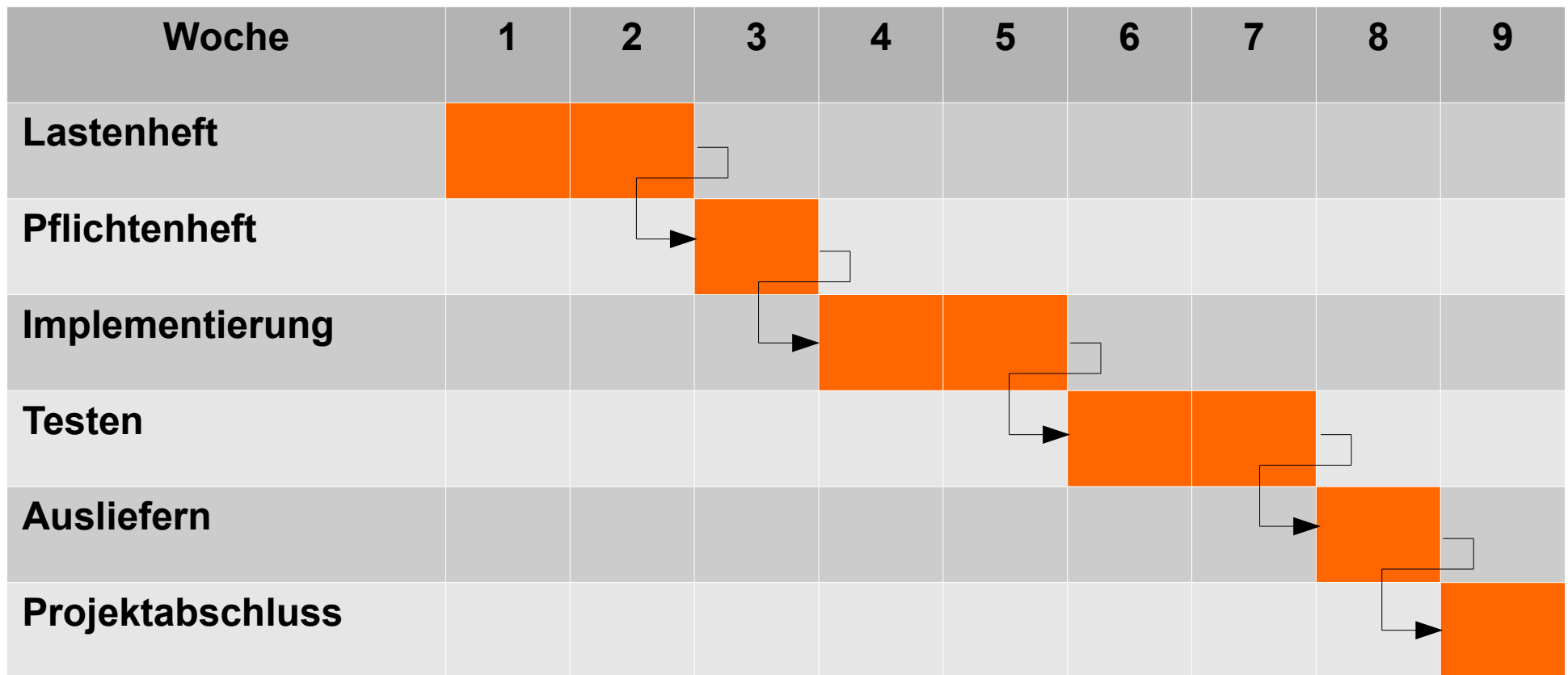
Netzplantechnik

- Netzplan Grundlage für Erstellung von Diagrammen
 - z.B. Gantt-Diagramm (Balkenplan), Vorgangsknoten-Netzplan, Meilensteine, usw.

Nr	Aktivität	Vorbedingung	Zeitschätzung [Wochen]	Zeiterwartung [Wochen]
1	Lastenheft	-	1 / 2 / 3	2
2	Pflichtenheft	1-Lastenheft (EA)	0,5 / 1 / 1,5	1
3	Implementierung	2-Pflichtenheft (EA)	1 / 1,5 / 3,5	2
4	Testen	3-Implementierung (EA)	0 / 2 / 4	2
5	Ausliefern	4-Testen (EA)	0,5 / 1 / 1,5	1
6	Projektabschluss	5-Ausliefern (AA)	0 / 1 / 2	1

Gantt-Diagramm (Balkenplan)

- Einplanung von Aufgaben und Ressourcen auf bestimmte Zeiträume:
 - Verbinder (Pfeile) für *notwendige* Vorbedingungen



Mögliche Schwierigkeiten bei der Ablaufplanung

- Planung kann langfristig sein (viele Wochen), Kurzfristig können Engpässe auftreten (< 1 Woche)
- Planungen sind starr, wenig oder nicht dynamisch
- Bestimmte Restriktionen wurden nicht beachtet
- Planung war unrealistisch hinsichtlich Zeitbedarfe oder Kapazitätsverfügbarkeit
- Häufige Engpässe wie Ressourcenüberlastung oder Ressourcenausfall
- Lieferterminverzug mit Verspätungskosten
- Sonstige Probleme

✓ $\Rightarrow$ Kurzfristig Planungslücken schließen

➤ Wöchentliches Re-Scheduling, Dynamisches Scheduling

Planungsoptimierung

- Re-Scheduling über Software-Tools:
Optimierung der Zeitplanung nach bestimmten Zielkriterien, Minimierung von...
 - Rüstaufwand / Maschinenrüstkosten
 - Personalaufwand / Personalkosten (Schichten, Stundenlohn, Qualifikation, usw.)
 - Fertigungsaufwand (Bearbeitungszeiten, Maschinensätzen, usw.)
 - Durchlaufzeit (Zeiten von Arbeitsgängen)
 - Kapitalbindung (Fertigstellung von Aufträgen nah am Liefertermin)
 - Termintreue (Rechtzeitige Fertigstellung)
 - Kapazitätsauslastung (Vermeidung von Ressourcenleerlauf)

Tools: Zeitplanung

- **Kommerziell:**

- Zapier <https://zapier.com/>
- Ganttplan
<https://www.dualis-it.de/produkte/ganttplan/>

- **Frei verfügbar:**

- Gantt-Project <https://www.ganttproject.biz/>
 - Gantt-Diagramm:
<https://de.wikipedia.org/wiki/Gantt-Diagramm>
- Dot-Project <https://dotproject.net/>
- u. v. m.

Zusammenfassung

- Eine Metrik ist eine Zuordnung einer Eigenschaft (Qualität) zu einer Zahl (Quantität)
 - Metriken können mit Audits (Revision) und Reports (Berichten) den Prozess unterstützen
 - Bericht: IST-Zustand
 - Audit: Prüft IST-Zustand gegen SOLL-Zustand
- Das RM verwaltet materielle und immaterielle Ressourcen für die Organisation und Durchführung
 - Werkzeuge helfen bei der Zeitplanung:
 - Diagramme: Netzplantechnik, Balkendiagramm
 - Tools: Algorithmische Planungsoptimierung

Fragen?